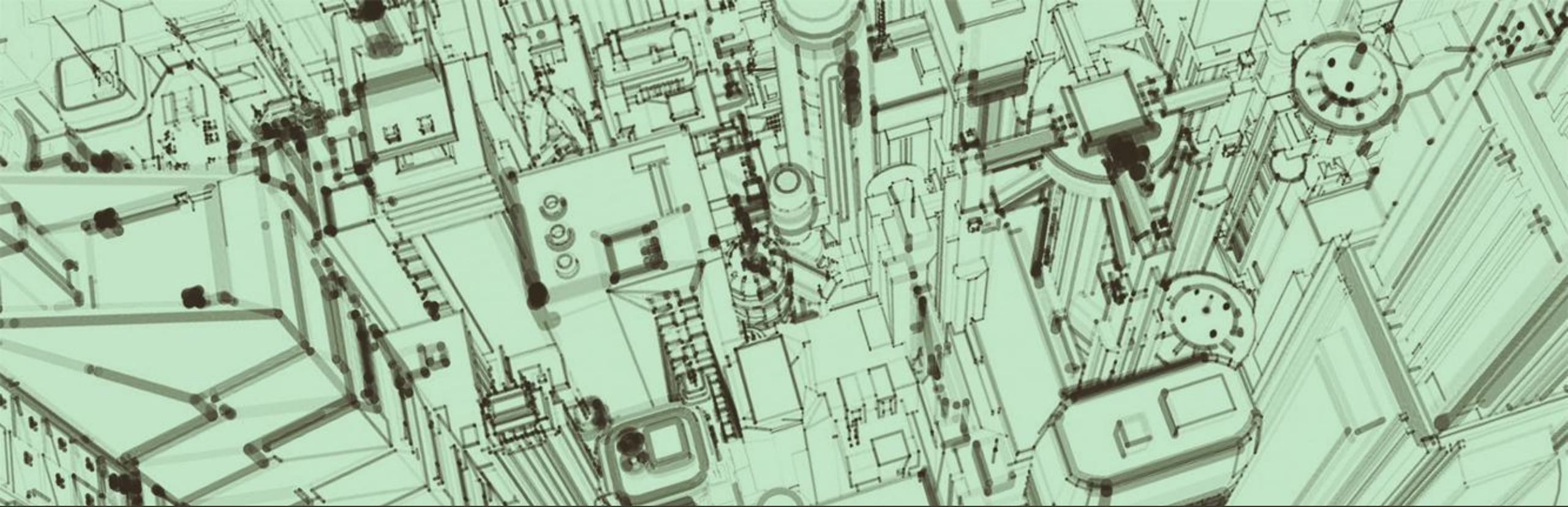




SIG 3D

dans la planification urbaine

Réalisé par: RACHDI Imane

Encadré par: Prof. TAHIRI Driss

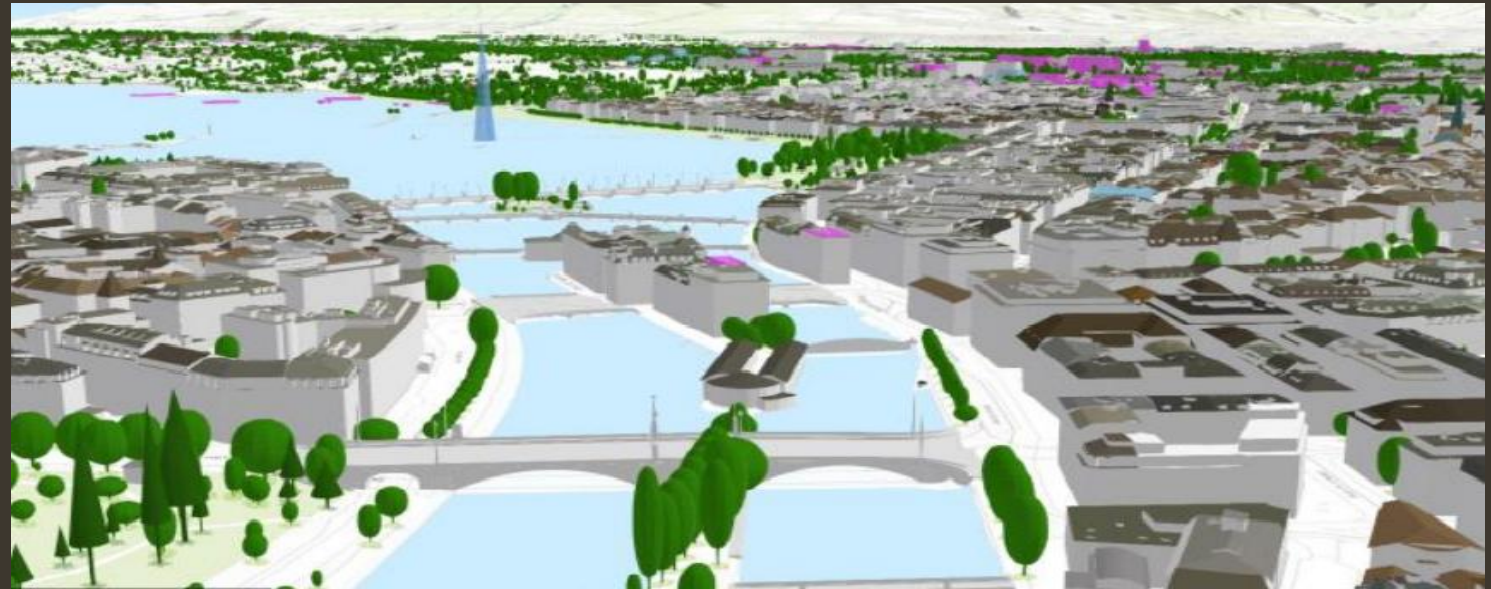


Plan

- Introduction
- Evolution du SIG
- Les domaines d'application du SIG
- L'apport de la 3D à la planification urbaine
- Application: modélisation d'un îlot urbain 3D
- Conclusion
- Références

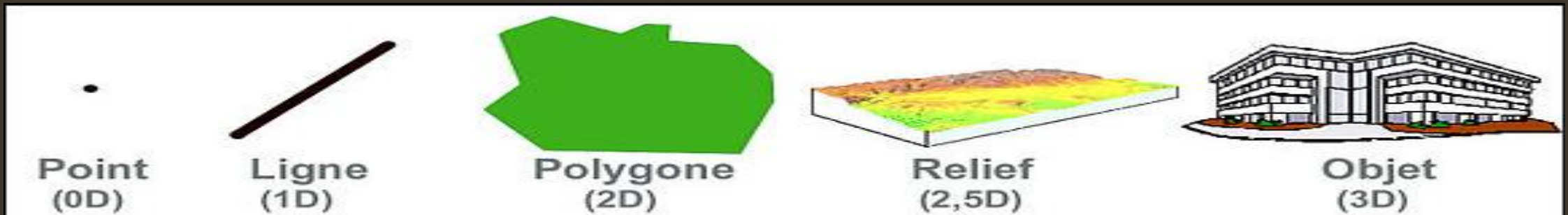
Introduction

Notre cadre de vie dépend de notre politique de préservation et d'aménagement des espaces urbains. En ce sens, la planification urbaine sur un SIG permet d'avoir une vision globale et donc une parfaite compréhension des espaces et des liens qui les unissent. Cette aide à la prise de décision est donc primordiale.



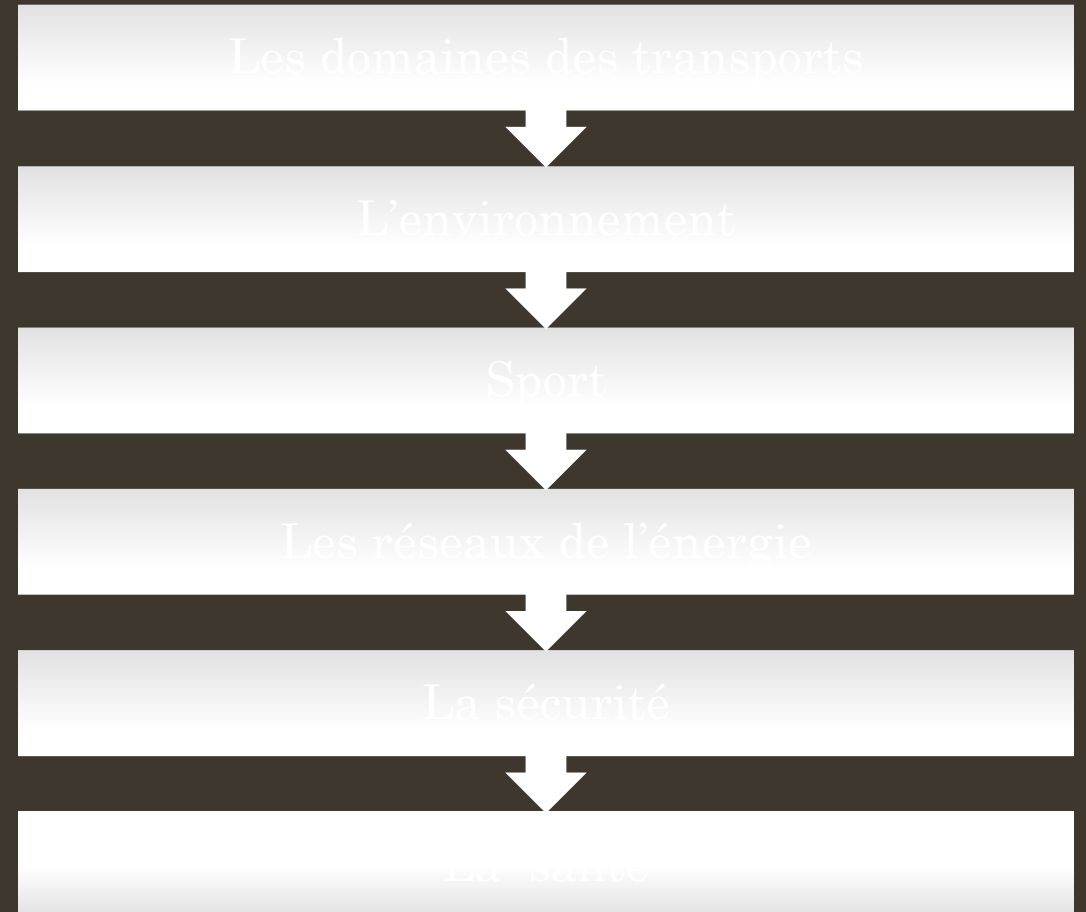
Evolution du SIG

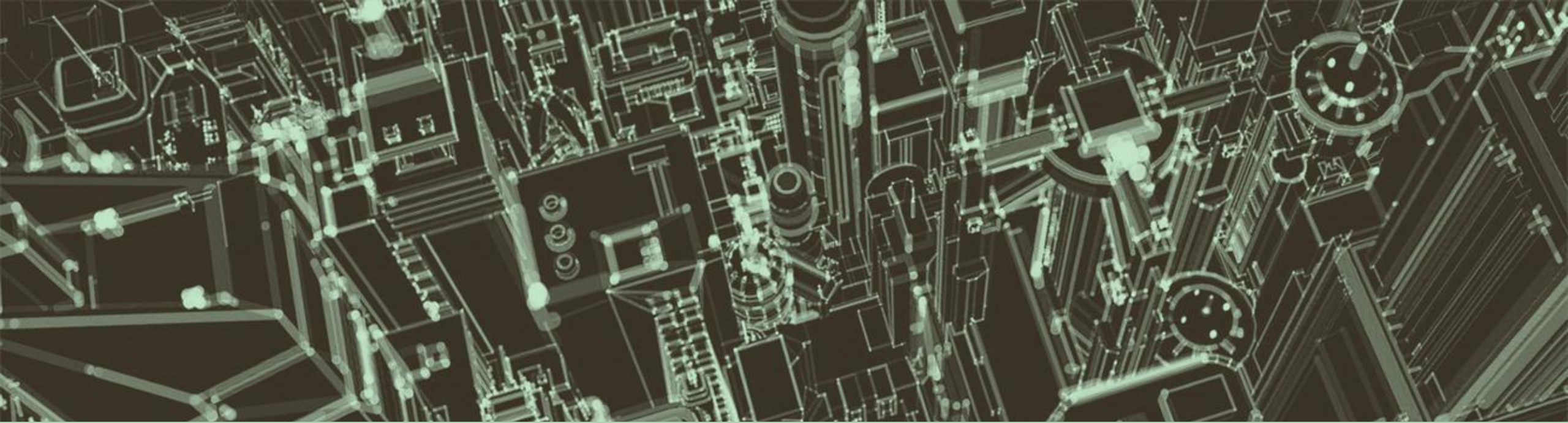
- Un SIG : "Un système pour collecter, stocker, vérifier, manipuler, analyser et restituer des données spatialement référencées à la surface de la Terre" . Les SIG gèrent des données vectorielles et matricielles.
- D'après son évolution un Z s'ajoute aujourd'hui à la représentation habituelle en X Y. Les SIG nous permettent de développer des applications 3D pour visualiser, représenter, naviguer au sein d'une réalité augmentée.



Les domaines d'application du SIG 3D

- Les usages et les potentialités d'application des SIG sont diverses et variés. Dans notre travail nous nous intéressons particulièrement au SIG dans le domaine de l'urbanisme.

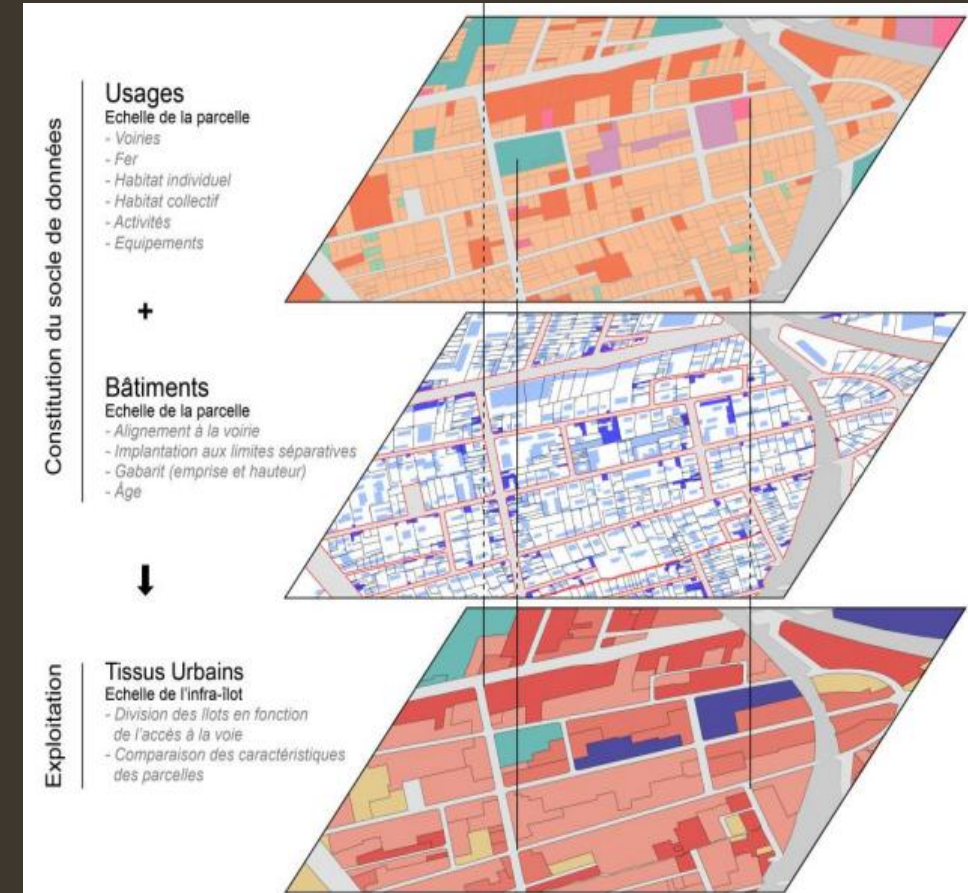




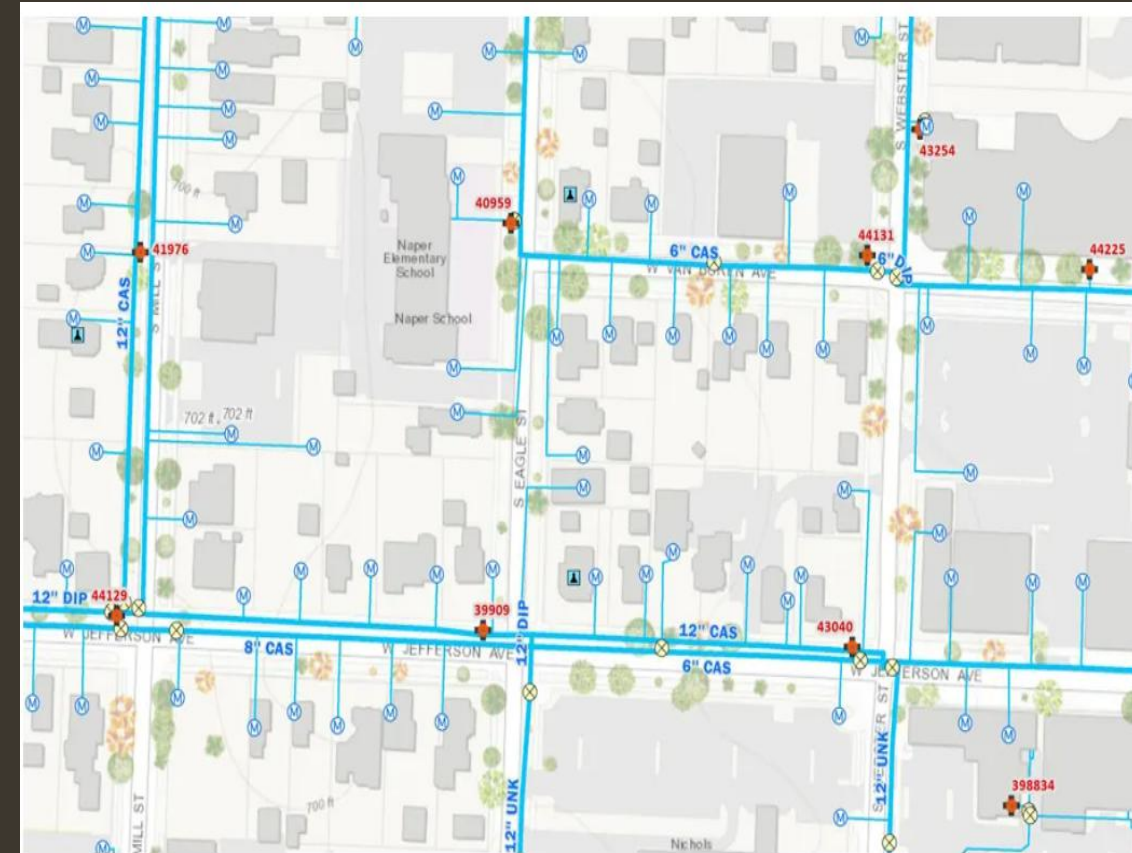
Les champs d'application d'un SIG dans l'urbanisme :



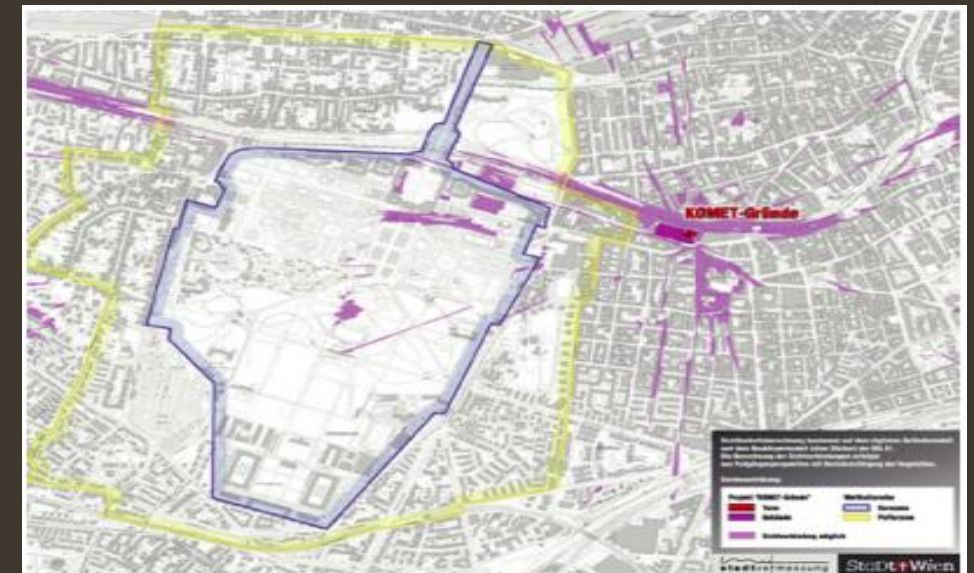
- la cartographie du plan cadastral et du POS à toutes les échelles souhaitées.
- recherche multicritères sur l'ensemble des données cadastrales.
- inventaire et analyse thématique des bâtiments publics ou communaux, des propriétaires, des superficies,
- le plan cadastral numérisé sert également de support cartographique pour la voirie et les réseaux.



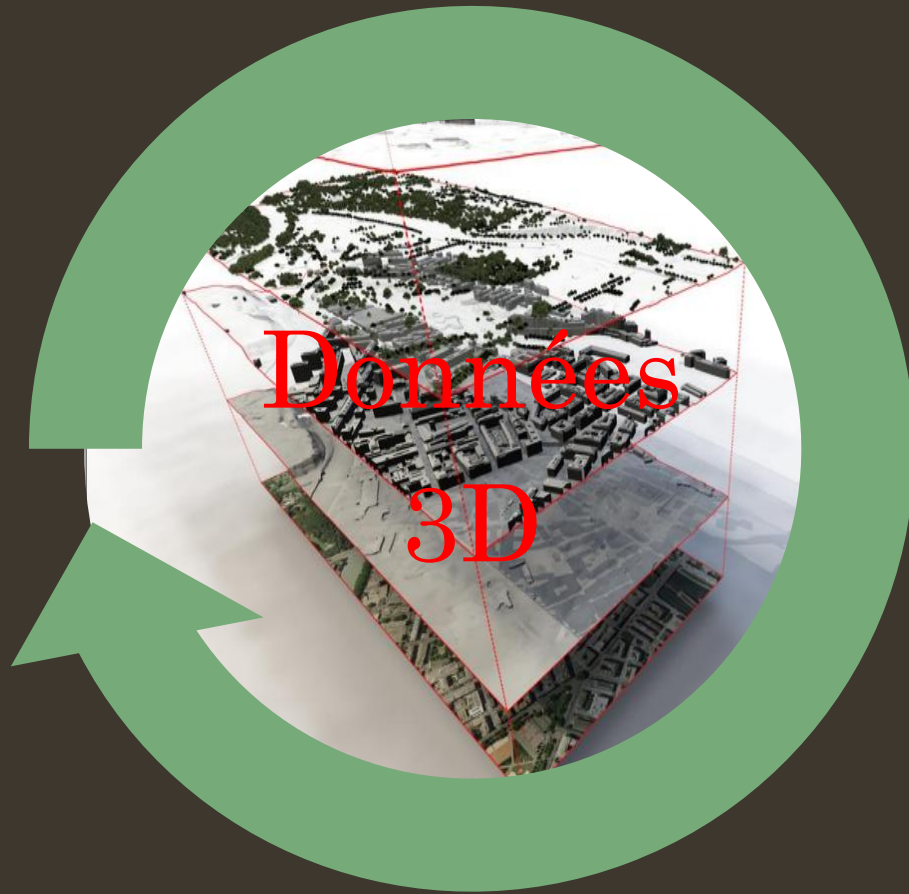
- inventaire des servitudes publiques en surface et en sous-sol.
- gestion des réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'irrigation.
- gestion des ruisseaux et des fossés-collecteurs.
- connaissance cartographique des autres réseaux : électricité, gaz, téléphone



- cartographie pour la politique environnementale.
- répartition des populations.
- évolution de l'habitat.
- diagnostic administratif et technique de la voirie communale.
- suivi des zones en cours d'aménagement



L'apport de la 3D à la planification urbaine



- Modélisation 3D
- Simulation
- Analyse 3D
- Visualisation

Les SIG apparaissent comme un outil efficace dans la planification urbaine et cela se reflète comme suite :

Analyse spatial dans les SIG

- déduction des caractéristiques d'un phénomène en faisant intervenir des données géographiques

Les SIG web

- publier des cartes en 3D des villes sur le web en intégrant les logiciels SIG avec des serveurs cartographique (ArcGIS server, Geo Server...Etc.)

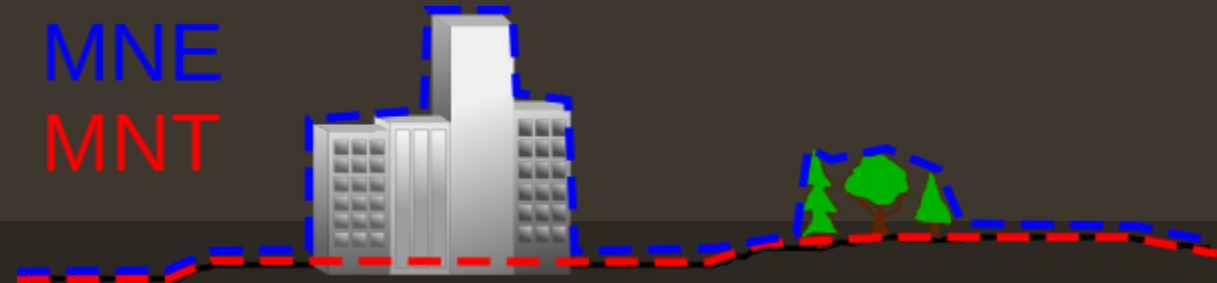
SIG mobile

- aide le planificateur à mettre en place des fonctionnalités et des données SIG sur le terrain

SIG 3D

- la visualisation et la navigation dans les villes
- La visualisation des MNT et MNE en 3D.
- Donner une vue plus réaliste pour mieux réagi
- La modélisation en 3D du territoire
- l'aménagement urbain et la gestion de patrimoine bâti en 3D

MNE
MNT



Modéliser un îlot urbain 3D

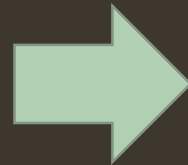
- Création d'une scène de la ville de Naperville, en utilisant les données SIG .
- Logiciel utilisé: *ArcGIS Pro 2.8* de l'entreprise ESRI (Environmental Systems Research Institute)
- Ce logiciel a été choisi pour ces nombreuses fonctionnalités dont les calculs d'irradiance, de volumétries, ou encore de pentes. En plus des calculs et de la visualisation 2D réalisés sur ArcMap, une visualisation 3D est notamment possible via l'utilisation d'ArcScene.
- <https://www.esri.com/en-us/lg/training-and-services/learn-arcgis-education-trial>

1. Explorer le paquetage de carte

- Commencer par télécharger les données.
- Le dossier contient un paquetage de carte, un paquetage de couche de scène et une géodatabase fichier.
- Ensuite créer un projet dans ArcGIS Pro.
- Commencer à importer les données.

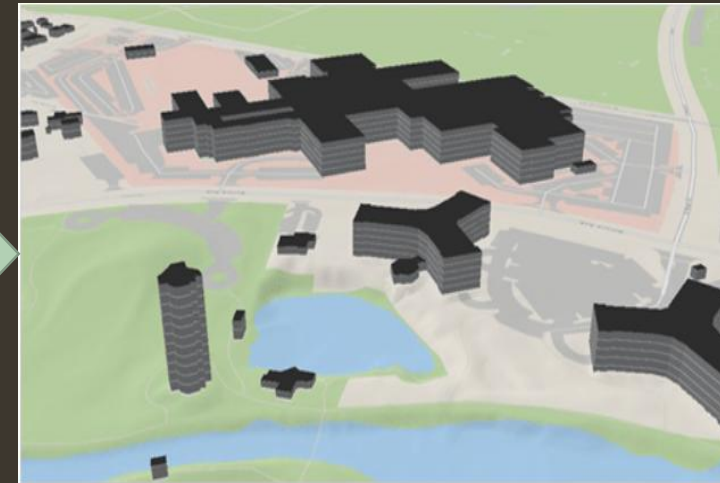
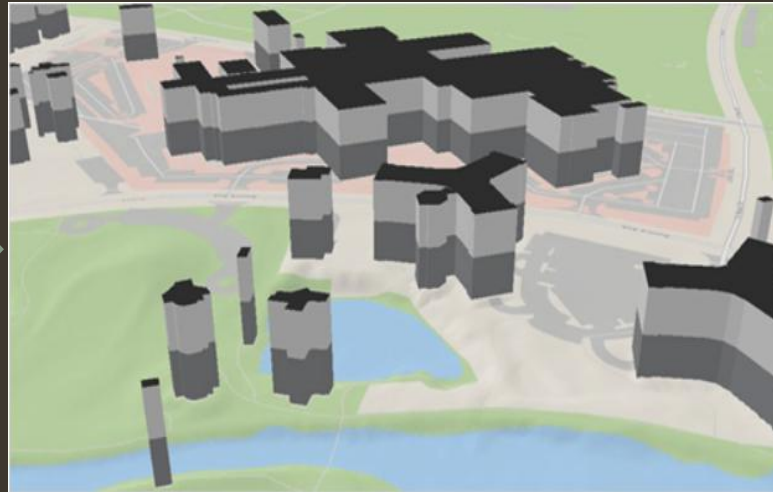
2. Extruder des emprises de bâtiment 2D

- L'extrusion permet d'ajouter des objets volumétriques dans une vue 3D. Cette méthode consiste à prendre une forme 2D et à la pousser verticalement pour créer l'apparence d'un objet 3D.

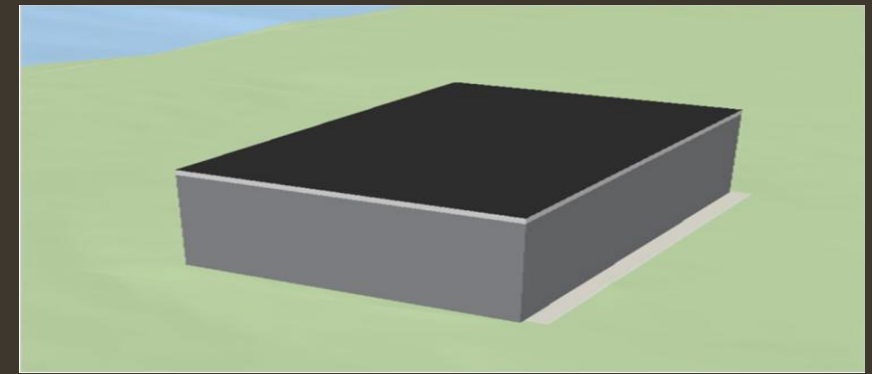


3. Ajouter une symbologie 3D aux bâtiments

- la couleur unie va être remplacé par une autre sorte de symbole, comme un symbole procédural, pour intégrer des informations supplémentaires dans l'affichage.
- Un symbole procédural est un script capable de créer une géométrie, des couleurs et des textures supplémentaires à partir de la géométrie d'une entité source, puis de les appliquer en tant que symbole dans la scène.

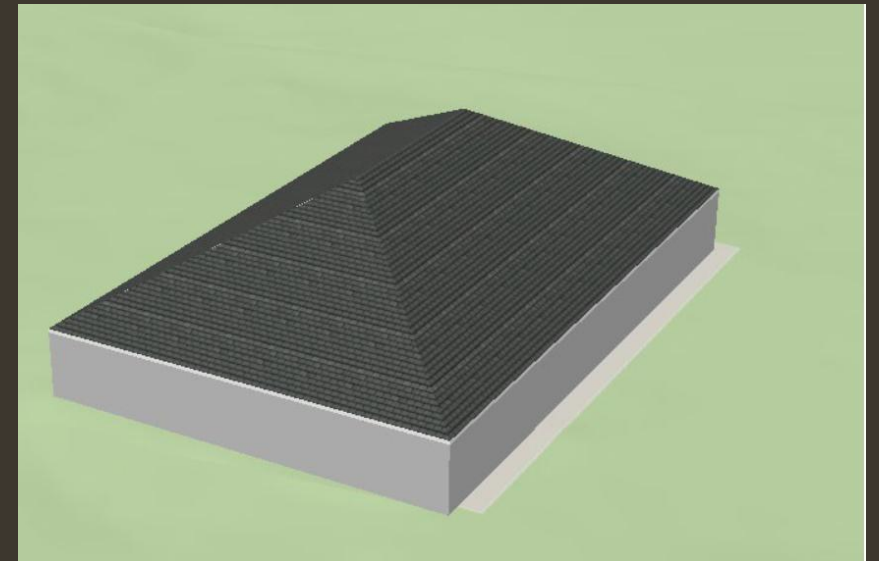
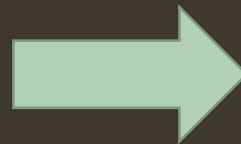
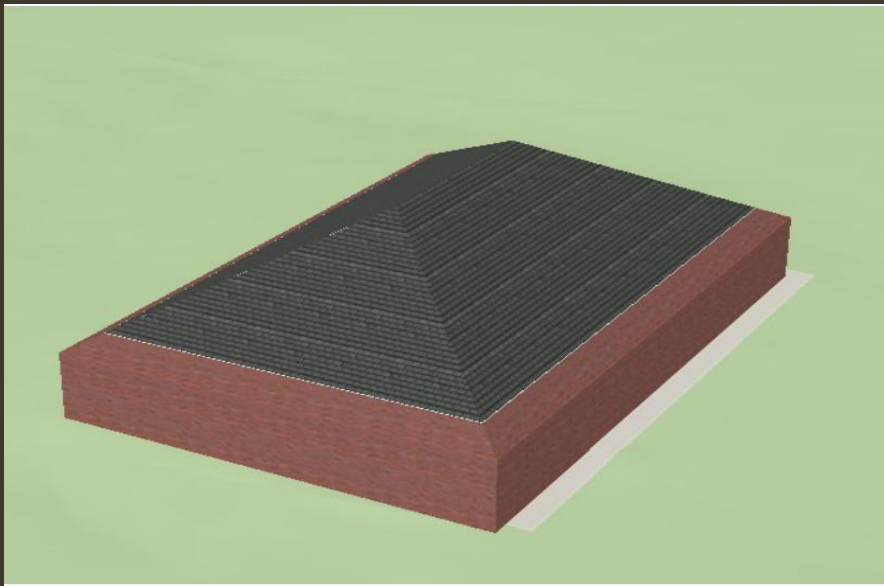


- Ces bâtiments au toit plat, parfois appelés bâtiments de niveau de détail (LOD) 1, fournissent un contenu qui répond à de nombreux besoins en matière de cartographie 3D.
- Ajouter la couche lidar à la scène.
- Par les véritables entités multipatch 3D, les points lidar s'alignent sur la forme du toit, donc on se trouve avec des bâtiments (LOD 2) qui se rapprochent davantage du monde réel.



4. Utilisation de textures de bâtiment procédurales

- Les modèles 3D sont stockés dans la géodatabase en tant que classes d'entités multipatch. Une classe d'entités multipatch comporte des options spécifiques qui définissent la manière de la symboliser.
- On va faire appel aux textures procédurales pour convertir les bâtiments plats et blancs en des entités plus parlantes.



5. Ajouter des éléments urbains de taille réelle

- Il s'agit du mobilier urbain comme les bancs, les lampadaires et les arrêts de bus. Ces éléments de localisation importants permettent aux habitants de se repérer dans la plupart des environnements urbains.



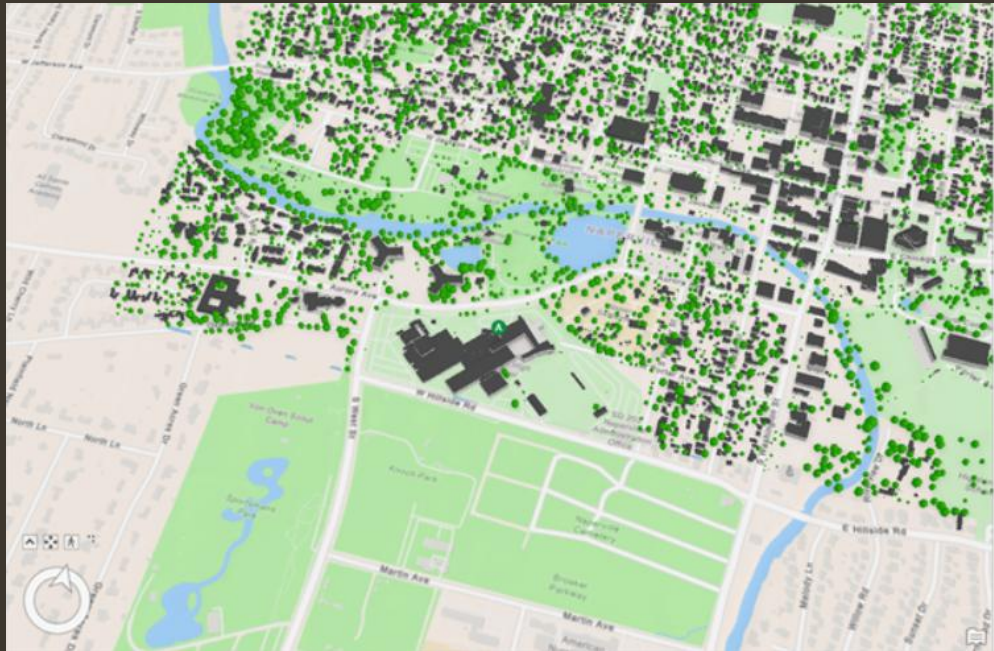
6. Ajouter des arbres thématiques

- La végétation et les arbres constituent un autre élément essentiel des villes. Vous pouvez utiliser la même technique pour les entités ponctuelles d'arbre que pour le mobilier urbain, à savoir créer un ensemble de classes uniques et définir individuellement chaque symbole, ou vous pouvez utiliser l'option de la couche prédéfinie intégrée dans ArcGIS Pro. La bibliothèque Preset Layer (Couche prédéfinie) permet de rationaliser l'ajout et la configuration des types courants de contenu 3D dans une scène.



7. Créer des géosignets utiles

- Les géosignets stockent des points de vue importants dans la scène et peuvent aider les utilisateurs à zoomer rapidement sur des localisations clés de la scène.

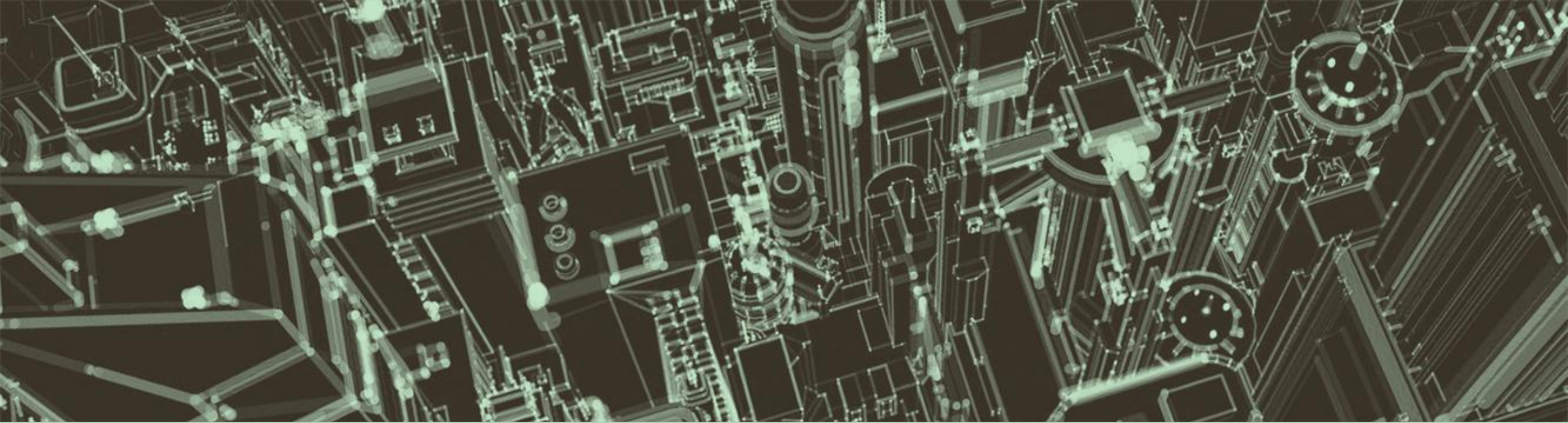


Conclusion

- Le développement urbain et la planification urbaine requièrent actuellement des exigences très élevées en matière de représentation tridimensionnelle, en termes de détails, d'une part, et de disponibilité à grande échelle du modèle 3D urbain, d'autre part. C'est la raison pour laquelle les projets actuels de développement urbain constituent la plupart du temps l'occasion concrète de commencer l'élaboration d'un modèle 3D urbain détaillé.

Références

- <http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/123456789/9396/MINF52.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/07/2-2018_DIT_3D_CNIG.pdf
- <https://www.aftopo.org/download.php?type=pdf&matricule=aHR0cHM6Ly93d3cuYWZ0b3BvLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvYXJ0aWNsZXMvcGRmL2FydGljbGU0MTE0MTAucGRm>
- <https://learn.arcgis.com/fr/projects/model-a-3d-city-block/>



Merci de votre Attention

